

Atividade 03 - Arquivos

Implemente em C++, usando arquivos para armazenamento dos dados, um programa que faça o cadastro e a listagem de pessoas, armazenando nome completo, altura e idade. Monte um arquivo PDF contando resumidamente como fez a atividade, quais problemas teve e como os superou, colocando prints do código e do resultado para ilustrar o que foi construído.

Relato: O desenvolvimento do algoritmo foi fácil e relativamente rápido, sem problemas e intercorrências, exceto algumas leituras e gravações que estavam dando errado. Estas foram consertadas usando a função *cin.ignore()* e na condição para o funcionamento do *while* que lista as pessoas cadastradas. O programa possui alguns tratamentos de erros e melhorias para visualização, e também, emite uma mensagem para confirmar a realização ou cancelamento de cadastro.

CÓDIGO:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <windows.h>

using namespace std;

struct Pessoa
{
    string nome;
    float altura;
    int idade;
};

fstream arq;

int cadastraPessoa()
```

```

{
    arq.open("cadastros.txt", ios::app);
    if (!arq.is_open())
    {
        cout << "Erro ao abrir o arquivo!" << endl;
        return 1;
    }
    Pessoa p;
    string altura_str;
    char opc;

    cout << "\nDigite o nome da pessoa: ";
    getline(cin, p.nome);
    cout << "Digite a altura da pessoa em metros: ";
    cin >> altura_str;
    cout << "Digite a idade da pessoa: ";
    cin >> p.idade;

    replace(altura_str.begin(), altura_str.end(), ',', '.');
    p.altura = stof(altura_str);
    cout << "\nNome.: " << p.nome << endl;
    cout << "Altura: " << setprecision(2) << fixed << p.altura << "
metros" << endl;
    cout << "Idade.: " << p.idade << " anos\n\n";

    while (opc != 'S' && opc != 'N')
    {
        cout << "Deseja cadastrar essa pessoa? [S/N]: ";
        cin >> opc;
        opc = toupper(opc);
        if (opc != 'S' && opc != 'N')
        {
            cout << "\nOpção inválida! ";
        }
    }
    if (opc == 'S')
    {
        arq << p.nome << endl;
        arq << setprecision(2) << fixed << p.altura << endl;
        arq << p.idade << endl;
        cout << "\nPessoa cadastrada com sucesso!\n\n";
    }
}

```

```

else
{
    cout << "\nA pessoa não foi cadastrada!\n\n";
    cin.ignore();
}
arq.close();
}

int listaPessoas()
{
    string nome, altura_str, idade_str;
    arq.open("cadastros.txt", ios::in);
    if (!arq.is_open())
    {
        cout << "Erro ao abrir o arquivo!" << endl;
        return 1;
    }
    cout << "\n----- PESSOAS CADASTRADAS -----" << endl;
    while (getline(arq, nome))
    {
        getline(arq, altura_str);
        getline(arq, idade_str);
        cout << "Nome.: " << nome << endl;
        cout << "Altura: " << altura_str << endl;
        cout << "Idade.: " << idade_str << endl;
        cout << "-----" << endl;
    }

    arq.close();
}

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    Pessoa pessoa;
    string nome, altura_str, idade_str;
    int opcao;

    do
    {
        cout << "\n----- MENU -----" << endl;

```

```

    cout << "0 - Sair" << endl;
    cout << "1 - Cadastrar Pessoa" << endl;
    cout << "2 - Listar Pessoas" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    cout << "\nDigite a opção desejada: ";
    cin >> opcao;
    cin.ignore();

    switch (opcao)
    {
    case 0:
    {
        cout << "\nPROGRAMA ENCERRADO!!" << endl;
        break;
    }
    case 1:
    {
        cadastraPessoa();
        break;
    }
    case 2:
    {
        listaPessoas();
        break;
    }
    default:
    {
        cout << "\nOPÇÃO INVÁLIDA!!" << endl;
        break;
    }
    }

    system("pause");
    system("cls");

} while (opcao != 0);

return 0;
}

```

RESULTADO:

```
----- MENU -----
0 - Sair
1 - Cadastrar Pessoa
2 - Listar Pessoas
-----

Digite a opção desejada: 0

PROGRAMA ENCERRADO!!
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```
----- MENU -----
0 - Sair
1 - Cadastrar Pessoa
2 - Listar Pessoas
-----

Digite a opção desejada: 1

Digite o nome da pessoa: Emilio Pereira Souza
Digite a altura da pessoa em metros: 1,68
Digite a idade da pessoa: 65

Nome.: Emilio Pereira Souza
Altura: 1.68 metros
Idade.: 65 anos

Deseja cadastrar essa pessoa? [S/N]: a

Opção inválida! Deseja cadastrar essa pessoa? [S/N]: s

Pessoa cadastrada com sucesso!

Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```
----- MENU -----
0 - Sair
1 - Cadastrar Pessoa
2 - Listar Pessoas
-----

Digite a opção desejada: 2

----- PESSOAS CADASTRADAS -----
Nome.: Valdir de Souza Carvalho Neto
Altura: 1.80
Idade.: 21
-----
Nome.: Juliana Gabriel Lopes
Altura: 1.65
Idade.: 43
-----
Nome.: Sebastião de Souza Carvalho
Altura: 1.89
Idade.: 63
-----
Nome.: Patricia da Silva Costa
Altura: 1.72
Idade.: 20
-----
Nome.: Emilio Pereira Souza
Altura: 1.68
Idade.: 65
-----

Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```